

分數的加減乘除與應用

基本規則

- 同分母加減：分母不變，分子相加減。
- 異分母加減：先通分，再相加減。
- 分數乘法：分子乘分子，分母乘分母。
- 分數除法：乘上除數的倒數。
- 帶分數做乘除前，先化成假分數。

公式整理

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

看到題目怎麼想

- 先看分母有沒有一樣。
- 遇到帶分數，先化成假分數再算。
- 算完記得約成最簡分數，必要時再化回帶分數。

例子

- 同分母加法： $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。
- 異分母加法： $\frac{8}{5} + \frac{3}{4} = \frac{32}{20} + \frac{15}{20} = \frac{47}{20} = 2\frac{7}{20}$ 。
- 異分母減法： $\frac{6}{7} - \frac{1}{9} = \frac{54}{63} - \frac{7}{63} = \frac{47}{63}$ 。
- 乘法： $\frac{2}{3} \times \frac{9}{10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$ 。
- 帶分數乘法： $7\frac{2}{3} \times 2\frac{3}{4} = \frac{23}{3} \times \frac{11}{4} = \frac{253}{12} = 21\frac{1}{12}$ 。
- 除法： $\frac{11}{3} \div \frac{5}{9} = \frac{11}{3} \times \frac{9}{5} = \frac{33}{5} = 6\frac{3}{5}$ 。
- 帶分數除法： $3\frac{4}{7} \div 1\frac{1}{3} = \frac{25}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{75}{28} = 2\frac{19}{28}$ 。

分數的應用

- 比較大小： $\frac{1}{7} > \frac{1}{9} > \frac{1}{11}$ ，因為同分子時分母小的比較大。
- 換算問題：香蕉每公斤 $16\frac{1}{2}$ 元，橘子每公斤 $20\frac{1}{5}$ 元，若有 5 公斤橘子的價值可換香蕉幾公斤，先算總價，再做除法。
- 關係題：若哥哥的 $\frac{1}{4}$ 等於弟弟的 $\frac{2}{3}$ ，就把兩人的金額用同一個基準式表示，再求出未知數。

最後提醒

- 分數題最常出錯的地方，不是在觀念，而是在步驟順序。
- 先通分、先化假分數、先取倒數，這三件事如果順序對了，大多數題目都會穩很多。